

2025 年“工作细胞杯”生物邀请赛

命题人: Marisa Kirisame, Barry Tau, Nyuso Mabo

比赛说明:

为了提高同学们的解题思维,调动解题兴趣,扩展科学素养,特此命制“工作细胞杯”生物邀请赛,学有余力的同学不妨思考一下这些题目,看看能得多少分。

比赛时间: 2025 年 10 月 28 日——2025 年 10 月 29 日

答案提交与成绩查询:

将您的解题过程与答案的照片作为附件,发送至 2386499648@qq.com, 11 月 9 日之前会批阅完成并在 <https://xysoftsz123.github.io/AT/scores.html> 上公布成绩。

1F:“琪露诺杯”数学邀请赛

2F:“御坂美琴杯”物理邀请赛

3F:“爱德华·艾尔利克杯”化学邀请赛 4F:“工作细胞杯”生物邀请赛

1. 丛雨、芳乃和茉莉正在生物实验室里探究酶的提纯。她们从剧缘青蟹的内脏中提取碱性磷酸酶,在每一步纯化过程中,都对提取物进行了总体积、蛋白质含量、酶活力进行测定,具体纯化步骤及测定结果如下表(表中 0.35 (即 35%) 硫酸铵饱和上清液,上述上清液的 0.7 (即 70%) 饱和硫酸铵沉淀物溶解制备的酶液)。下述结果的叙述,正确的有:(多选)

剧缘青蟹碱性磷酸酶的分离纯化各步骤测定结果			
	总体积 (mL)	蛋白质含量 (mg/mL)	酶活力 (U/mL)
匀浆上清液	450	54.09	815.68
正丁醇抽取液	425	30.3	1289.6
0.35 硫酸铵饱和上清液	425	20.57	1204
上述上清液的 0.7 饱和硫酸铵沉淀物溶解制备的酶液	290	25.13	1554.8
DEAE-32 纯化后酶液	150	4.3	2229.4
Sephadex-G-150 纯化后酶液	50	2.69	3642.8
DEAE-Sephadex-A-50 纯化后酶液	27	1.08	3585.6
匀浆上清液	450	54.09	815.68

A. 正丁醇抽取后上清液酶的比活力是

42.56 U/mg

B. 计算时, 设定正丁醇抽取后上清液纯化步骤的酶回收率为 100%, 那么 0.35(35%) 饱和硫酸铵纯化步骤的酶回收率是 93.4%

C. 与 DEAE-32 纯化步骤相比较, Sephadex-G-150 纯化步骤的酶纯化倍数要低, 但是酶的回收率高

D. DEAE-Sephadex A-50 纯化步骤的酶纯化倍数最高

2. 小悠是一个表型正常的人, 他的舅父患某种常染色体隐性遗传病, 如果他和表型正常的姨表妹小穹结婚, 后代中患该病的风险是:(单选)

A. 1/32

B. 1/36

C. 1/64

D. 1/96

3. 宁宁和美咕噜正在探究被子植物花药的发育过程, 请帮助她完成发育过程的排序:

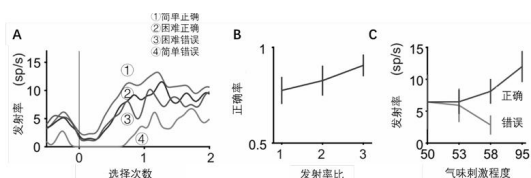
①造孢细胞

②孢原细胞

③花粉母细胞

④小孢子

4. 人们所做的每一个决定都伴随着对于该行为引发结果的预测和判断, 这种预测也会影响之后的行为。当对于行为背后的回报更加确认时, 人们将会倾向于投入更多的时间、精力或金钱。下图为大鼠眶额叶皮层中与决策置信度相关的单个神经元活动的统计决策实验数据。根据此实验结果, 下列说法正确的有:(多选)



A. 该神经元经历刺激后发射率增加;
B. 对于简单错误的选择, 神经元发射率最高;
C. 选择正确率随发射率比增加而上升;
D. 神经元发射率与气味刺激程度在正确实验中正相关, 在错误实验中负相关。

5. 超天酱最近心情郁闷意外摄入了一些精神类药物, 为了拯救她你需要了解一些药物机理。以下哪些描述是正确的?(多选)

A. SSRIs 通过抑制 5-羟色胺的再摄取, 增加突触间隙中的 5-羟色胺浓度, 但长期使用可能导致 5-HT_{1A} 自身受体脱敏。

B. 苯二氮䓬类药物作为 GABA_A 受体的正向别构调节剂, 增强 GABA 的氯离子内流, 但长期使用可导致受体下调并产生依赖性。

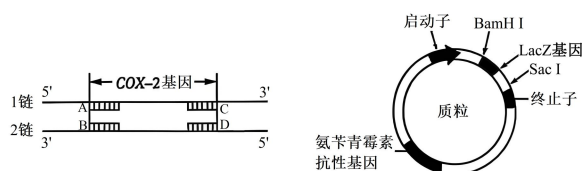
C. 典型抗精神病药如氟哌啶醇主要通过阻断 5-羟色胺 2A 受体起作用, 其对多巴胺 D2 受体的拮抗作用主要导致代谢副作用。

D. 锂盐作为心境稳定剂, 其治疗机制涉及抑制肌醇磷酸酯酶, 导致肌醇耗竭, 从而影响第

二信使系统；治疗窗狭窄，需监测血药浓度。

E. 非典型抗精神病药如氯氮平对多巴胺 D2 受体的亲和力较低，但对 5-羟色胺 2A 受体、组胺 H1 受体和肾上腺素能 α_1 受体均有较强拮抗作用，这与其疗效和副作用相关。

6. 美波里在研究中发现，COX-2 基因表达产物可以促进肿瘤细胞的迁移，而 HDAC2 基因高表达会影响 COX-2 表达。科研人员利用 siRNA 干扰技术靶向抑制 HDAC2 表达，以研究 HDAC2 和 COX-2 表达情况对胃癌细胞迁移的影响。实验中使用的 DNA 结构如图，A、B、C、D 代表与 DNA 链互补的引物，COX-2 基因的 1 链为转录的编码链，BamH I、Sac I 为限制酶。



(1) 细胞癌变的原因可能是原癌基因和抑癌基因发生突变，下列关于“原癌基因”的叙述不正确的是_____ (多选)。

- A. 仅存在于癌细胞中
- B. 正常细胞中不表达
- C. 表达产物调控细胞正常增殖
- D. X 射线属于诱发基因突变的化学因素

(2) 在某些癌细胞中，相关基因碱基序列保持不变，但基因表达程度改变，同样会导致细胞癌变，这一机制称为_____。科研人员用 siRNA 干扰 HDAC2 表达，其原理是抑制_____过程。

(3) 已知 siRNA 可与 HDAC2 基因的 mRNA 特定片段互补配对。若 HDAC2 基因模板链序列为 5' - TACGGATTC - 3'，则能与该段 mRNA 互补结合的 siRNA 序列(方向为 5' → 3')是_____ (单选)。

- A. 5' - ATGCCTAAG - 3'
- B. 5' - GAATCCGTA - 3'
- C. 5' - UACGGAUUC - 3'
- D. 5' - GAUUCCGUA - 3'

(4) 通过 PCR 技术扩增 COX-2 基因片段，需要加入的引物为_____。除此之外，以下材料中 PCR 反应体系还必需加入的材料为_____。(编号选填)

- ①引物 A ②引物 B ③引物 C ④引物 D ⑤COX-2 基因的 MRNA ⑥DNA 聚合酶 ⑦DNA 解旋酶 ⑧四种脱氧核苷三磷酸(dNTP) ⑨四种核糖核苷三磷酸(NTP)

(5) 为构建需 COX-2 表达载体，下列关于为 COX-2 基因添加限制酶识别序列的操作，正确的是_____ (多选)。

- A. 只需在与 1 链互补的引物 5' 端添加 BamH I 识别序列
- B. 需在两条 PCR 引物的 5' 端分别添加 BamH I 和 Sac I 识别序列
- C. 引物 3' 端添加序列会导致 DNA 扩增无法启动
- D. 添加的限制酶识别序列若与模板链存在互补，可能干扰 PCR 扩增

(6) 图中空质粒除含氨苄青霉素抗性基因外，还含 lacZ 基因(其表达产物可使显色剂 X-gal 变蓝)，科研人员将构建的含 COX-2 基因的重组质粒导入大肠杆菌，用于筛选和扩增含重组质粒的菌落。该培养基应包含的成分是_____。(编号选填)

- ①氨苄青霉素 ②X-gal ③葡萄糖 ④胰蛋白胨 ⑤血清 ⑥伊红美蓝

(7) BDNF 是大脑神经元分泌的蛋白质，可减轻海马神经元损伤、改善记忆。研究发现，针刺百会穴能抑制海马细胞中 HDAC2 的合成，进而促进组蛋白 H3K9 乙酰化，最终提高 BDNF 含量以缓解抑郁症。下列说法正确的是_____ (多选)。

- A. 组蛋白 H3K9 乙酰化会影响转录过程
- B. BDNF 可存在于内环境
- C. HDAC2 促进 H3K9 乙酰化
- D. 降低 HDAC2 含量的药助于缓解抑郁

(8) 研究人员用不同的方式处理胃癌细胞，设置以下组别：A：空白对照组(未处理胃癌细胞)、B：HDAC2 - siRNA + COX-2 基因过表达组、C：HDAC2 - siRNA 组，假设推测 HDAC2 基因高表达会促进 COX-2 基因表达，三组 COX-2 蛋白表达量大小排序为_____，胃癌细胞迁移能力大小排序为_____。

- ①A=B<C ②A=B>C ③A<B<C ④A>B>C